منصة الصحة الوطنية الذكية

نظام إلكتروني موحّد لإدارة السجلات الطبية
ودعم التحليل الصحي باستخدام الذكاء الاصطناعي

مشروع تخرج ١

إعداد الطالب : إسماعيل احمد الكنعان

بإشراف :

الدكتور شادي بليدي

المهندسة خزامى اليوسف

١. فكرة المشروع

يهدف المشروع إلى بناء منصة صحية إلكترونية تجمع المعلومات الطبية للمريض في سجل موحّد، وتسهّل متابعة الخدمات الصحية، مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأعراض والعلامات الحيوية.

التحليل الذكي

تحليل الأعراض والعلامات الحيوية وتقديم توصيات مساعدة

إدارة الخدمات

تنظيم المواعيد وربط العمليات الجراحية بالسجل الطبي

السجل الطبي الإلكتروني

حفظ التاريخ الطبي والمعلومات المرتبطة بالمريض

٢. المشكلة العلمية وأهميتها

- تشتّت السجلات الطبية بين الجهات الصحية، وصعوبة الوصول إلى تاريخ المريض الكامل عند الحاجة .
- احتمال تكرار الفحوصات عند عدم توفر نتائج الفحوصات السابقة بسهولة .
- صعوبة تنسيق المواعيد ومتابعة الإجراءات الطبية ضمن مسار واضح .
- الاستفادة المحدودة من البيانات الطبية في اكتشاف مؤشرات الخطورة مبكرًا .
- الحاجة إلى حماية البيانات وتنظيم الوصول إليها بحسب دور المستخدم.

الأهمية (باختصار): دعم استمرارية الرعاية، وتقليل الوقت والجهد، وتحسين تنظيم المعلومات الطبية .

٣. أهداف المشروع

الهدف الرئيسي

تطوير منصة صحية ذكية لإدارة السجلات الطبية إلكترونيًا.

توحيد المعلومات

إنشاء سجل صحي إلكتروني يساعد على الوصول إلى التاريخ الطبي.

دعم القرار

تحليل الأعراض والعلامات الحيوية باستخدام خدمة ذكاء اصطناعي.

إدارة الخدمات

تنظيم المواعيد والإجراءات الجراحية وربطها بالسجل الطبي.

الأمان وسهولة الاستخدام

واجهات عربية وصلاحيات مختلفة للمريض والطبيب والإداري.

٤. الأعمال السابقة والحلول الحالية (State of the Art)

توجد أنظمة صحية إلكترونية لإدارة الملفات الطبية والمواعيد، كما توجد خدمات منفصلة لتحليل الأعراض .التكامل بين هذه الوظائف يختلف من نظام إلى آخر.

أدوات التحليل الذكي

تساعد في تحليل الأعراض أو بعض المؤشرات الصحية.

أنظمة المواعيد

تركّز على الحجز وتنظيم المواعيد والمتابعة.

أنظمة السجلات الطبية

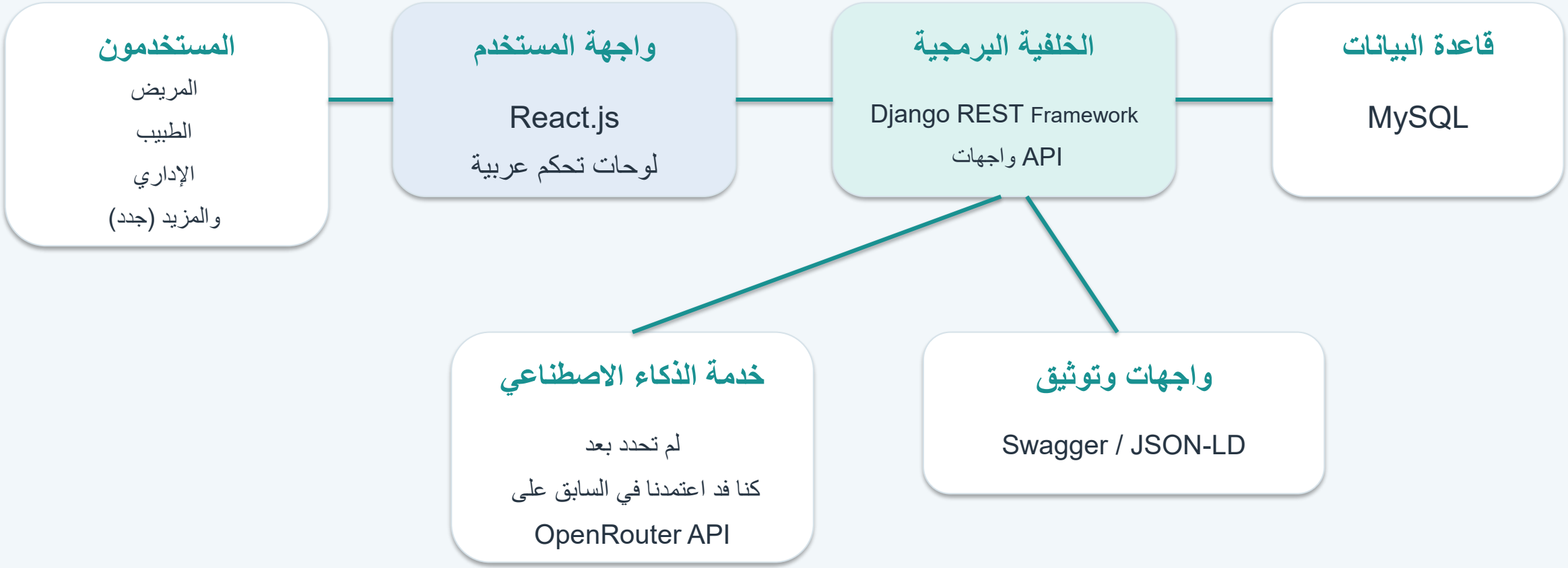
تركّز على حفظ الملفات الطبية وإتاحتها لمقدمي الرعاية.

الفجوة التي يستهدفها المشروع : جمع السجل الطبي وإدارة المواعيد والإجراءات والتحليل الذكي ضمن منصة واحدة، مع واجهة عربية وواجهات API موثقة.

٥. فكرة الحل المقترح

- واجهة ويب تتيح للمريض والطبيب والإداري استخدام وظائف مناسبة لكل دور.
- خلفية برمجية تدير الحسابات والبيانات الطبية والمواعيد والإجراءات.
- قاعدة بيانات لحفظ السجلات والمعلومات المنظمة.
- تكامل مع خدمة ذكاء اصطناعي لتحليل النصوص الطبية وبعض العلامات الحيوية.
- توثيق واجهات API باستخدام Swagger، مع بيانات منظمة JSON-LD .

٦. المخطط الكتلي للنظام (Block Diagram)



٧. مخطط تدفق العمل (Flowchart)



8. الفصل الأول :الدراسة النظرية

التحكم بالصلاحيات (RBAC)

تحديد ما يمكن لكل دور مشاهدته أو تنفيذه.

واجهات REST API

تبادل البيانات بين الواجهة الأمامية والخلفية.

السجل الصحي الإلكتروني (EHR)

تنظيم معلومات المريض وتاريخه الطبي ضمن سجل رقمي.

واجهات عربية

تسهيل الاستخدام ودعم اتجاه الكتابة من اليمين لليسار.

أمن المعلومات

حماية البيانات وتقييد الوصول وفق الصلاحيات.

الذكاء الاصطناعي

تحليل نصوص الأعراض والمؤشرات لدعم التقييم الأولي.

9. التطوير المقترح ضمن مشروع التخرج 1

- مراجعة بنية النظام السابق وتوثيق مكوّناته وآلية اتصال الواجهة بالخلفية.
- تحسين الصلاحيات وحماية البيانات الطبية، مع فصل بيانات الملف الشخصي عن السجل الطبي.
- دراسة إضافة أدوار جديدة مثل فني المختبر والصيدلي.
- إعداد اختبارات آلية للتحقق من الوظائف والصلاحيات وواجهات API.
- دراسة تطوير تطبيق هاتف يستخدم واجهات APIنفسها.

الخلاصة : البناء على المنصة السابقة وتطويرها تدريجيًا مع توثيق واضح لما أُنجز وما يزال مخططًا له.

شكرًا لحسن استماعكم

منصة الصحة الوطنية الذكية